

最优化技术

孙志强

第五章 有约束非线性优化问题

目录

1 5.4 二次型优化问题

2 总结

概述

到目前为止，我们已经系统的学习了无约束非线性规划、线性规划的求解方法。线性规划属于比较简单的有约束规划问题。接下来学习有约束非线性规划的求解方法。在前面的课程中，已经讨论了有约束非线性规划的最优性条件。直接利用这些条件也可以求出优化问题的最优解，但是，对于稍微复杂一点的问题，它们就无能为力了。因此，应该在这些条件的基础上，设计数值方法来求解有约束的非线性规划问题。按照由简到繁的原则，首先研究线性约束下的非线性规划求解问题。

问题描述

二次型优化问题是一类特殊的非线性优化问题，其结构为

$$\begin{cases} f(x) = \frac{1}{2}x^T Cx + c^T x \rightarrow \min \\ A^T x \leq b \end{cases} \quad (1)$$

$C \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 是一个 n 维的对称半正定矩阵， $c \in \mathbb{R}^n$, $b \in \mathbb{R}^m$, $A = (a_1, a_2, \dots, a_m)$ 是一个 $n \times m$ 的实矩阵。该问题的可行域

$$\mathcal{F} = \{x \in \mathbb{R}^n | A^T x \leq b\}$$

二次规划的最优性条件

针对这一问题，应用KKT条件，可得二次规划的最优性条件： $x^* \in \mathcal{F}$ 是二次规划问题的最优解，当且仅当存在向量 $y^*, \mu^* \in \mathbb{R}_+^m$ 满足如下方程

$$Cx^* + c + A\mu^* = 0$$

$$A^T x^* + y^* = b$$

$$\mu^{*T} y^* = 0$$

y 表示松弛变量. 由于二次规划属于凸规划，因此，KKT条件就是充要条件。

二次型问题的求解

x^*, μ^* 是二次型问题(1)的最优解, 与下面两个命题等价:

命题1

存在 $\mu_i^* \geq 0, i \in I(x^*)$ 使得 $\nabla f(x^*) + \sum_{i \in I(x^*)} \mu_i^* a_i = 0$.

命题2

x^* 也是如下问题的最优解

$$\begin{cases} f(x) = \frac{1}{2}x^T Cx + c^T x \rightarrow \min \\ a_i^T x = b_i \end{cases} \quad \text{for all } i \in I(x^*)$$

$I(x^*) = \{i \in I | a_i^T x^* = b_i\}$ 表示起作用约束集。

二次型问题的求解

由前面这两个命题可知，对于二次规划问题，如果已经知道了它的最优解 x^* ，那么 x^* 也是下述二次规划问题的最优解：

$$\begin{cases} f(x) = \frac{1}{2}x^T Cx + c^T x \rightarrow \min \\ a_i^T x = b_i & \text{for all } i \in I(x^*) \end{cases}$$

这样一来，就可以将不等式约束下的二次型问题转化为等式约束下的二次型问题。关键的问题是：

二次型问题的求解

由前面这两个命题可知，对于二次规划问题，如果已经知道了它的最优解 x^* ，那么 x^* 也是下述二次规划问题的最优解：

$$\begin{cases} f(x) = \frac{1}{2}x^T Cx + c^T x \rightarrow \min \\ a_i^T x = b_i \quad \text{for all } i \in I(x^*) \end{cases}$$

这样一来，就可以将不等式约束下的二次型问题转化为等式约束下的二次型问题。关键的问题是：无法提前知道最优解。

只含等式约束的二次型问题

只含等式约束的二次型问题:

$$\begin{cases} f(x) = \frac{1}{2}x^T Cx + c^T x \rightarrow \min \\ a_i^T x = b_i \end{cases} \quad \text{for all } i \in J$$

利用拉格朗日条件, 可得最优解 $\bar{x}$ 满足:

$$\begin{cases} C\bar{x} + c + \sum_{i \in J} \mu_j a_j = 0 \\ a_i^T x = b_i \end{cases}$$

只含等式约束的二次型问题

将上述方程组扩展开来，可得

$$\left(\begin{array}{cccc|cccc} c_{11} & c_{12} & \dots & c_{1n} & a_{11} & a_{21} & \dots & a_{m1} \\ c_{21} & c_{22} & \dots & c_{2n} & a_{12} & a_{22} & \dots & a_{m2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{n1} & c_{n2} & \dots & c_{nn} & a_{1n} & a_{2n} & \dots & a_{mn} \\ \hline a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} & 0 & 0 & \dots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} & 0 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} & 0 & 0 & \dots & 0 \end{array} \right) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \\ \mu_1 \\ \vdots \\ \mu_m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -c_1 \\ -c_2 \\ \vdots \\ c_n \\ b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}$$

只含等式约束的二次型问题

将上式写成矩阵的紧凑形式:

$$(P_J) \left(\begin{array}{c|c} C & A \\ \hline A^T & 0 \end{array} \right) \begin{pmatrix} x \\ \mu \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -c \\ b \end{pmatrix}$$

当左侧的矩阵满秩时, 该方程存在唯一解, 那么该情形什么情况下可以得到满足?

引理

如果 $\bar{x}$ 是一个是等式约束二次规划的一个最优解, 且是正则点, 那么相应的拉格朗日乘子可以唯一确定。

寻找下降方向

下降方向

$y \in \mathcal{F}$ 是 (P_J) 的一个最优解且是正则点. 若存在一个 $\mu_i < 0, i \in J$, 且 $\tilde{y}$ 是 $(P_{\tilde{J}})$, $\tilde{J} = J \setminus \{i\}$ 的最优解, 则有 $f(\tilde{y}) < f(y)$, $a_i^T \tilde{y} < b_i$ 成立.

这说明什么问题? 当我们从含有不等式约束的二次规划的可行域中找一个点出来, 以该点所对应的起作用约束为约束方程构造出一个纯等式约束的新的二次规划, 针对这个新规划求解最优解, 如果某个约束方程对应的Lagrange 乘子为负值, 则将其剔除掉, 在新的约束下继续求解最优解, 所得到最优解所对应的目标函数最优值比前面有下降, 且被剔除掉的约束方程在这个最优值下仍然成立。

下降方向

证明： 由于 $\mu_i < 0$ ，因此， y 是下面问题的最优解(为什么?)

$$\begin{cases} f(x) = \frac{1}{2}x^T Cx + c^T x \rightarrow \min \\ a_j^T x = b_j \quad \text{for all } j \in \tilde{J} \\ a_i^T x \geq b_i \end{cases} \quad (2)$$

下降方向

证明： 由于 $\mu_i < 0$ ，因此， y 是下面问题的最优解(为什么?)

$$\begin{cases} f(x) = \frac{1}{2}x^T Cx + c^T x \rightarrow \min \\ a_j^T x = b_j \quad \text{for all } j \in \tilde{J} \\ a_i^T x \geq b_i \end{cases} \quad (2)$$

不是如下优化问题的最优解(为什么?)

$$\begin{cases} f(x) = \frac{1}{2}x^T Cx + c^T x \rightarrow \min \\ a_j^T x = b_j \quad \text{for all } j \in \tilde{J} \\ a_i^T x \leq b_i \end{cases} \quad (3)$$

下降方向

(一) 如果有 $f(y) \leq f(\tilde{y})$ ，由于 $P_{\tilde{J}}$ 的可行域比问题(3)的要大（约束条件更少）。因此，有 $f(\tilde{y}) \leq f(z)$ 成立， z 为(3)的最优解。故有 $f(y) \leq f(z)$ 成立，即 y 也是(3)的一个最优解。显然， y 无法满足问题(3)的KKT条件。这说明，一定是 $f(y) > f(\tilde{y})$ 。

下降方向

(一) 如果有 $f(y) \leq f(\tilde{y})$ ，由于 $P_{\tilde{y}}$ 的可行域比问题(3)的要大（约束条件更少）。因此，有 $f(\tilde{y}) \leq f(z)$ 成立， z 为(3)的最优解。故有 $f(y) \leq f(z)$ 成立，即 y 也是(3)的一个最优解。显然， y 无法满足问题(3)的KKT条件。这说明，一定是 $f(y) > f(\tilde{y})$ 。

(二) 如果有 $a_i^T \tilde{y} \geq b_i$ ，即 $\tilde{y}$ 是问题(2)的可行解，同时也是问题(2)的最优解， $f(y) = f(\tilde{y})$ ，这与 $f(y) > f(\tilde{y})$ 是矛盾的。

基本思路

- 1 从含不等式约束的二次规划的可行域中选择一个初始点 x_0 ;
- 2 根据初始点的起作用约束构造一个等式约束的二次规划;
- 3 求解这个二次规划, 如果最优解 y 位于原问题的可行域, 且约束方程所对应的Lagrange 乘子全非负, 则意味找到了最优解; 如果有负值, 则将负乘子对应的约束方程剔除掉, 重新求解;
- 4 如果最优解离开了原问题的可行域, 由于这个解 y 是新问题的最优解, 则必有 $f(y) \leq f(x_0)$, 这说明 y 在目标函数的下降方向上; 以 $y - x_0$ 作为下降方向, 确定一个合适的步长, 构造出一个新的迭代值;
- 5 重复迭代, 直到得到最优解。

基本思路——初始化步骤

算法：初始化阶段

- 1: 令 $k = 0, x^{(k)} \in \mathcal{F}$, 确定对应的起作用约束集 $I_k = I(x^{(k)})$.
- 2: 求解如下问题的最优解 $y^{(k)}$

$$(P_k) \begin{cases} f(x) \rightarrow \min \\ a_i^T x = b_i \quad \text{for all } i \in I_k \end{cases}$$

基本思路——钝化步

算法：第一种情况

3: 情况1: $y^{(k)} \in \mathcal{F}$. 如果 $u_i \geq 0, i \in I_k$, $y^{(k)}$ 就是原问题的最优解, 搜索停止; 否则选择一个索引 $s \in I_k$ 使得 $\mu_s < 0$, 选择方式可参照 $\mu_s = \min\{\mu_i | i \in I_k\}$. 令 $I_{k+1} = I(y^{(k)}) \setminus \{s\}$, $x^{(k+1)} = y^{(k)}$, $k = k + 1$, 回第2步。

起作用约束集方法的基本思路——激活步

算法：第二种情况

4: 情况2: $y^{(k)} \notin \mathcal{F}$. 对于 $d = y^{(k)} - x^{(k)}$, 确定最大的步长 $\alpha > 0$

$$a_i^T (x^{(k)} + \alpha d) \leq b_i \quad \text{for all } i \in I$$

令 $x^{(k+1)} = x^{(k)} + \alpha d$, $I_{k+1} = I(x^{(k+1)})$, $k = k + 1$. 回第2步。

示例

$$x_1^2 - x_1x_2 + x_2^2 - 3x_1 \rightarrow \min$$

$$x_1 + x_2 \leq 2$$

$$x_1 \geq 0$$

$$x_2 \geq 0$$

$$x_1 \leq \frac{3}{2}$$

Matlab中的二次规划问题模型

Matlab中按照如下方式定义二次规划：

$$\begin{cases} \frac{1}{2}x^T Hx + f^T x \rightarrow \min \\ A \cdot x \leq b \\ Aeq \cdot x = beq \\ lb \leq x \leq ub \end{cases}$$

Aeq 表示等式约束矩阵， lb, ub 分别表示决策变量的上下界。

Matlab中二次规划的求解方法

Matlab中将二次规划分为大规模问题和中等规模问题。对于大规模问题，**Matlab**采用信赖域方法进行求解，对于中等规模问题，采用起作用约束集(**Active set**)方法进行求解。

理论上，可以通过**optimset**函数来设定问题规模，但**Matlab**内部有一套关于问题规模的判断方法。如果一个二次规划问题的约束只包括决策变量的上下界约束，没有等式和不等式约束，则自动判定为大规模问题；如果一个问题只有等式约束，且约束方程的数量小于或等于决策变量的数量，则**Matlab**也将其判定为大规模问题。除此之外，**Matlab**会将问题视为中等规模的，利用**Active set**方法进行求解。

调用求解函数quadprog

Matlab中的二次规划的求解函数为quadprog，调用方式与linprg类似：

```
x = quadprog(H, f, A, b)
x = quadprog(H, f, A, b, Aeq, beq)
x = quadprog(H, f, A, b, Aeq, beq, lb, ub)
x = quadprog(H, f, A, b, Aeq, beq, lb, ub, x0)
x = quadprog(H, f, A, b, Aeq, beq, lb, ub, x0, options)
```

x0表示预设的初始值；options表示优化选项。

函数quadprog的输出

函数quadprog的输出形式为：

```
[x,fval] = quadprog(...)  
[x,fval,exitflag] = quadprog(...)  
[x,fval,exitflag,output] = quadprog(...)  
[x,fval,exitflag,output,lambda] = quadprog(...)
```

x表示最优解，fval表示最优值，exitflag表示算法结束标识，output表示其他输出信息，如最大迭代次数等，lambda表示对应的Lagrange乘子。

示例

考虑前面给出的示例，我们有

$$H = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}, f = (-3, 0)^T, A = (1, 1), b = 2$$

该问题中不包括等式约束，决策变量存在上下界，分别为

$$lb = (0, 0)^T, ub = (1.5, \inf)^T$$

由此可知，Matlab将调用Active set方法进行求解。

示例: 结果

Matlab代码为

```
H = [2 -1; -1 2];  
f = [-3; 0];  
A = [1 1];  
b = 2;  
lb = zeros(2,1);  
ub = [1.5;inf];  
[x,fval,exitflag,output,lambda] =...  
    quadprog(H,f,A,b,[],[],lb,ub,[])
```

输出结果与手工计算结果保持一致。

总结

- 1 二次规划问题的数学模型
- 2 二次规划问题的求解思路
- 3 二次规划问题求解的起作用约束集方法
- 4 利用Matlab求解二次规划问题

作业

(1)绘制出起作用约束集方法的流程图。

(2)利用起作用约束集方法求解如下二次型优化问题：

$$(x_1 - 2)^2 + 4(x_2 - 3)^2 \rightarrow \min$$

$$-x_1 + x_2 \leq 2$$

$$x_1 + 2x_2 \leq 3$$